Igor Bispo de Moraes Coelho Correia

Especialista de Inteligência Artificial | Visão Computacional & Deep Learning

igor.rabbit99@gmail.com | (61) 9 9573-7383 | linkedin.com/in/igorbispo99 | Brasília, DF
igorbispo99.github.io

SUMÁRIO PROFISSIONAL

Especialista em IA com mais de 5 anos de experiência aplicando deep learning e visão computacional em domínios críticos — rodovias, sensoriamento remoto (SAR), imagens médicas e segurança automotiva. Histórico comprovado no ciclo completo de modelos: design de arquitetura, treinamento, otimização e deploy em produção. Mestre em Engenharia Elétrica (Processamento de Sinais) pela Universidade de Brasília e doutorando em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

STACK TÉCNICA

Deep Learning & CV	PyTorch, TensorFlow, PaddlePaddle, OpenCV, YOLO, YOLOX, RT-DETR, Faster R-CNN, U-Net, Transformers, HuggingFace
Edge AI & Embarcados	ONNX Runtime, quantização INT8/FP16, VeriSilicon ACUITY (NPU), CMake, cross-compilação aarch64, QEMU, GoogleTest
Linguagens	Python, C++, C#
Processamento de Imagem	Imagens SAR, imagens médicas (TC/panorâmica), vídeo embarcado, depth estimation, aprimoramento visual
MLOps & Infra	Docker, Kubernetes, Apache Airflow, Nagios, Linux on-premise, AWS, GCP
Dados	PostgreSQL, SQL Server, Elasticsearch
Ferramentas	CVAT (anotação), Django, Git, GitLab CI/CD, CARLA, FFmpeg

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Especialista de IA Sênior
2025 – presente

FPFtech · Manaus, AM (híbrido)

Desenvolvimento de sistemas de visão computacional para segurança automotiva: detecção e classificação de objetos em conformidade com regulamentações internacionais, estimativa de profundidade e aprimoramento visual. Atuação em todo o pipeline — pré-processamento, avaliação de qualidade de imagem, inferência com modelos de deep learning e monitoramento de performance em hardware embarcado com restrições de recursos. Stack: PaddlePaddle/PaddleDetection (PP-YOLOE+), YOLOX, RT-DETR, Depth Anything V2, ONNX/ONNX Runtime, quantização INT8/INT16/FP16 e destilação de conhecimento, VeriSilicon ACUITY (NPU Vivante VIP9000), C++17, CMake, cross-compilação aarch64, QEMU, GoogleTest, GitLab CI/CD, simulador CARLA, FFmpeg e V4L2.

Professor de Pós-Graduação (Aprendizado de Máquina e Deep Learning)
2025 – presente

IPOS · Remoto

Docência de Aprendizado de Máquina com Python e Deep Learning com Python na especialização em Inteligência Artificial para Construção Civil. Planejamento do conteúdo programático, condução de aulas e elaboração de atividades avaliativas.

Analista de IA
2022 – 2025

Confederação Nacional do Transporte (CNT) · Brasília, DF

Responsável pelo ciclo completo de modelos de IA para a Pesquisa CNT de Rodovias — a maior pesquisa rodoviária do Brasil. Desenvolveu e manteve sistemas de detecção, classificação e análise de mais de 40 variáveis viárias (defeitos de pavimento, sinalização, viadutos, guardrails). Stack: Python, C++, C#, TensorFlow, PyTorch, OpenCV, PostgreSQL, SQL Server, Apache Airflow.

Pesquisador de Pós-Graduação
2021 – 2025

Universidade de Brasília (UnB) · Brasília, DF

Projeto Curupira: sistema de detecção de desmatamento e incêndios na Amazônia a partir de imagens SAR (Sentinel-1) com PyTorch e redes convolucionais profundas. Projeto Gigasistêmica: modelos para diagnóstico de osteoporose e ateromas em imagens de TC e panorâmica dental (U-Net, segmentação semântica). Supervisão de pipeline de anotação no CVAT.

Igor Bispo de Moraes Coelho Correia

Especialista de Inteligência Artificial | Visão Computacional & Deep Learning

igor.rabbit99@gmail.com | (61) 9 9573-7383 | linkedin.com/in/igorbispo99 | Brasília, DF
igorbispo99.github.io

Cientista de Dados *2021 – 2022*

Zerum IT Engineering · Brasília, DF

Análise de linguagem natural e classificação de textos fiscais com foco em detecção de fraudes e anomalias. Modelos LSTM e Transformer para séries temporais. API de classificação em produção com Django. Stack: Python, TensorFlow, HuggingFace, Elasticsearch.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Engenharia Elétrica (PPGEE) — em andamento

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) *2026 – presente*

Mestrado em Engenharia Elétrica — Processamento de Sinais

Universidade de Brasília (UnB) *2022 – 2024*

Bacharelado em Ciência da Computação

Universidade de Brasília (UnB) *2017 – 2021*

PUBLICAÇÕES

Correia, I. B. M. C. et al. *A Comprehensive Assessment of Optimized YOLO Architectures for Edge and Real-Time Applications*. In: IEEE ICCT-Pacific, 2026. DOI: 10.1109/ICCT-Pacific69083.2026.11518725.

Correia, I. B. M. C. et al. *Importance-Aware Quantization Strategy for Layer-Sensitive YOLO Architectures*. In: IEEE ICCT-Pacific, 2026. DOI: 10.1109/ICCT-Pacific69083.2026.11518766.

Correia, I. B. M. C. et al. *Detection and Segmentation of Carotid Atheroma Calcification in Dental Panoramic Radiographs Using a Hybrid Deep Learning Model*. Preprint — Research Square, 2025. Disponível em: researchsquare.com/article/rs-8078056/v1.

Correia, I. B. M. C.; Farias, M. et al. *Estudo Comparativo da Detecção de Desmatamento em Cenas Sentinel-1 da Floresta Amazônica*. In: Anais do XLI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT2023). DOI: 10.14209/sbrt.2023.1570923825.

Correia, I. B. M. C. *Deforestation Detection in SAR Images using Deep Neural Networks*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. Disponível em: repositorio.unb.br/handle/10482/50921.

IDIOMAS

Português Nativo **Inglês** Avançado **Espanhol** Intermediário